

날개 평가

1 사람의 몸 속에 들어 있는 액체를 ☐☐이라고 하며, ☐☐☐☐과 세포 외액으로 나뉜다. 세포 외액은 혈액, ☐☐, ☐☐으로 구성된다.

2 혈액은 액체 성분인 ☐☐과 고형 성분인 ☐☐ (적혈구, 백혈구, 혈소판)로 이루어져 있다.

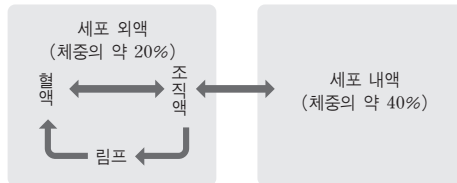
3 고산 지대와 같이 산소 분압이 낮은 곳에 사는 사람은 평지에 사는 사람보다 ☐☐☐ 수가 증가한다.

4 세균에 감염되었거나 염증이 생겼을 때 ☐☐☐ 수가 증가한다.

5 혈소판에는 ☐☐☐에 관여하는 효소가 들어 있다.

1. 체액의 구성과 기능

(1) **체액의 구성** : 체액은 세포 내에 존재하는 세포 내액과 세포 외액으로 나뉜다. 세포 외액은 다세포 생물에서 몸을 구성하는 세포 사이를 순환하면서 물질 교환이 가능하도록 한다. 세포 외액에는 혈관 속을 흐르는 혈액, 조직 세포 사이에 있는 조직액, 림프관 속을 흐르는 림프가 있다.



체액의 구성

(2) **혈액의 구성과 기능** : 혈액은 성인을 기준으로 사람의 몸 속에는 4~5 L 존재하며, pH는 약 7.2~7.4이고, 물보다 점성이 크다. 적혈구, 백혈구, 혈소판과 같은 고형 성분(45%)인 혈구와 액체 성분(55%)인 혈장으로 구분된다. 혈구는 골수의 간세포에서 만들어지며, 혈장은 대부분 물이고 영양소, 노폐물, 산소, 이산화탄소 등이 포함되어 있다.



혈액의 구성

① 적혈구

- 핵이 없는 세포로 가운데가 오목한 원반형이며, 혈구의 대부분을 차지한다.
- 지름은 약 $7\ \mu\text{m}$, 두께는 $1\sim2\ \mu\text{m}$ 이고, 혈액 $1\ \text{mm}^3$ 당 450만~500만 개 정도 존재하며, 수명은 약 120일 정도이다.
- 골수에서 생성되며 생성 초기에는 핵이 뚜렷하지만 성숙함에 따라 핵이 퇴화되어 없어지는데, 수명이 다하면 간이나 지라에서 파괴된다.
- 철(Fe)을 함유한 헤모글로빈 때문에 붉게 보이며, 헤모글로빈은 산소를 운반하는 역할을 한다. 철분이 부족하면 빈혈 현상이 나타난다.

② 백혈구

- 핵이 있으며 크기와 모양이 일정하지 않고, 아메바 운동을 하여 이동하며, 혈관 밖으로 나갈 수 있다.
- 지름은 $10\sim20\ \mu\text{m}$ 이고, 혈액 $1\ \text{mm}^3$ 당 6000~8000개 정도가 존재하며, 수명은 수일~수주 정도이다.
- 골수에서 생성되며 수명이 다하면 골수나 지라에서 파괴된다.
- 체내에 들어온 세균을 식균 작용으로 제거하고, 림프구는 항체를 생산한다.
- 중성 백혈구, 염기성 백혈구, 산성 백혈구, 단핵구, 림프구 등으로 구분된다.

③ 혈소판

- 핵이 없으며 모양은 일정하지 않다.

정답

- 1 체액 세포 내액, 림프, 조직액
- 2 혈장, 혈구
- 3 적혈구
- 4 백혈구
- 5 혈액 응고